

Практическая работа: "Калькулятор индекса массы тела (ИМТ)"

Эта программа демонстрирует основы C++: ввод/вывод, переменные разных типов, вычисления и вывод результатов.

```
/*
 * Практическая работа по основам C++
 * Тема: Первая программа, переменные, вычисления, ввод/вывод
 * Программа: Калькулятор индекса массы тела (ИМТ)
 */

// Директива препроцессора (#include) - ПОДКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
// iostream - стандартная библиотека ввода/вывода в C++
// Без неё нельзя использовать cin и cout
#include <iostream>

// Использование пространства имён std (standard - стандартно)
// Позволяет не писать std:: перед cout, cin, endl
// Альтернатива: писать std::cout, std::cin и т.д. без этой с
using namespace std;

// Главная функция программы - ТОЧКА ВХОДА
// Любая программа на C++ начинается с функции main(
// int перед main() означает, что функция возвращает целое чис
// () - пустые скобки означают, что функция не принимает пара
int main()
{
    // =====
    // 1. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ
    // =====

    // double - тип данных для чисел с плавающей точкой двойн
    // height - ИМЯ переменной (рост в метрах)
    // Объявление переменной: тип имя_переменной;
    double height;

    // weight - вес в килограммах
    double weight;
```

```
// bmi - индекс массы тела (результат вычисления)
double bmi;

// string - тип данных для строк (текста)
// #include <string> не нужен, так как iostream косвенно включает string
// name - имя пользователя
string name;

// int - целочисленный тип данных
// age - возраст пользователя
int age;

// =====
// 2. ВЫВОД ПРИВЕТСТВИЯ (cout)
// =====

// cout (character output) - объект для ВЫВОДА данных на экран
// << - оператор "отправки в поток" (вставки)
// "Текст в двойных кавычках" - строковая константа
// endl (end line) - переводит курсор на новую строку и сбрасывает буфер вывода
cout << "=== Калькулятор индекса массы тела (ИМТ) ===" << endl;
cout << endl; // Просто пустая строка для красоты

// =====
// 3. ВВОД ДАННЫХ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (cin)
// =====

// Вывод приглашения для ввода имени
cout << "Введите ваше имя: ";

// cin (character input) - объект для ВВОДА данных с клавиатуры
// >> - оператор "извлечения из потока"
// name - переменная, в которую будет помещён введённый текст
// Программа ждёт, пока пользователь введёт текст и нажмёт Enter
cin >> name;

// Вывод приглашения для ввода возраста
cout << "Введите ваш возраст (полных лет): ";

// Ввод целого числа (возраста) в переменную age
cin >> age;
```

```
// Вывод приглашения для ввода роста
cout << "Введите ваш рост в МЕТРАХ (например, 1.75): ";

// Ввод числа с плавающей точкой (роста) в переменную height
// Точка используется как разделитель десятичной части: 1
cin >> height;

// Вывод приглашения для ввода веса
cout << "Введите ваш вес в КИЛОГРАММАХ (например, 70.5): ";

// Ввод веса в переменную weight
cin >> weight;

// =====
// 4. ВЫЧИСЛЕНИЯ
// =====

// Формула расчёта ИМТ: вес (кг) / (рост (м) * рост (м))
// = - оператор ПРИСВАИВАНИЯ (вычисляет правую часть и со
// weight - переменная с весом
// height * height - умножение роста на самого себя
// / - оператор деления
// Результат вычисления сохраняется в переменную bmi
bmi = weight / (height * height);

// =====
// 5. ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ
// =====

// Вывод пустой строки для разделения
cout << endl;

// Вывод заголовка результатов
cout << "=== РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ===" << endl;
cout << endl;

// Вывод введенных данных
// Можно выводить несколько значений в одной инструкции с
cout << "Имя: " << name << endl;

// age - целое число, автоматически преобразуется в текст
cout << "Возраст: " << age << " лет" << endl;
```

```
// fixed - манипулятор для вывода чисел с фиксированной точкой
// (чтобы избежать научной нотации для больших/малых чисел)
cout << "Рост: " << height << " м" << endl;
cout << "Вес: " << weight << " кг" << endl;
cout << endl;

// Вывод результата расчёта ИМТ
cout << "Ваш индекс массы тела (ИМТ): " << bmi << endl;
cout << endl;

// =====
// 6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА
// =====

// Условные комментарии на основе значения ИМТ
// if - начало условной конструкции (будет изучаться позже)
// (bmi < 18.5) - условие: если ИМТ меньше 18.5
// { } - блок кода, который выполняется, если условие истинно
if (bmi < 18.5) {
    cout << "Интерпретация: Недостаточная масса тела" << endl;
}
// else if - "иначе если", проверяется если предыдущее условие ложно
else if (bmi < 25) {
    cout << "Интерпретация: Нормальная масса тела" << endl;
}
else if (bmi < 30) {
    cout << "Интерпретация: Избыточная масса тела" << endl;
}
// else - "во всех остальных случаях"
else {
    cout << "Интерпретация: Ожирение" << endl;
}

cout << endl;

// =====
// 7. ВЫВОД СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
// =====

cout << "=== СПРАВКА ===" << endl;
cout << "ИМТ < 18.5: Недостаточная масса тела" << endl;
cout << "ИМТ 18.5-24.9: Норма" << endl;
cout << "ИМТ 25-29.9: Избыточный вес" << endl;
```

```

cout << "ИМТ >= 30: Ожирение" << endl;
cout << endl;

// =====
// 8. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ
// =====

// return - оператор возврата из функции
// 0 - код возврата (0 обычно означает успешное завершение)
// Операционная система получает это значение
return 0;

// Конец функции main(), конец программы
}

// Конец файла с исходным кодом

```

Как использовать эту программу:

1. **Создайте файл** с расширением .cpp (например, bmi_calculator.cpp)
2. **Скопируйте** весь код выше в этот файл
3. **Скомпилируйте** программу:
 - В Visual Studio: Build → Build Solution
 - В GCC/MinGW: g++ bmi_calculator.cpp -o bmi.exe
 - В Linux: g++ bmi_calculator.cpp -o bmi
4. **Запустите** исполняемый файл и введите данные по запросу

Пример выполнения программы:

=== Калькулятор индекса массы тела (ИМТ) ===

Введите ваше имя: Анна

Введите ваш возраст (полных лет): 28

Введите ваш рост в МЕТРАХ (например, 1.75): 1.68

Введите ваш вес в КИЛОГРАММАХ (например, 70.5): 62.3

=== РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ===

Имя: Анна

Возраст: 28 лет

Рост: 1.68 м

Вес: 62.3 кг

Ваш индекс массы тела (ИМТ): 22.07

Интерпретация: Нормальная масса тела

=== СПРАВКА ===

ИМТ < 18.5: Недостаточная масса тела

ИМТ 18.5-24.9: Норма

ИМТ 25-29.9: Избыточный вес

ИМТ >= 30: Ожирение

Что можно изменить для практики:

1. **Добавьте ввод фамилии** (объявите переменную `surname`)
2. **Рассчитайте идеальный вес** по формуле: $\text{идеальный_вес} = 24.9 \cdot \text{рост} \cdot \text{рост}$
3. **Добавьте разницу** между текущим и идеальным весом
4. **Измените приветствие** и сделайте его более персонализированным
5. **Попробуйте использовать `float` вместо `double`** и посмотрите на разницу

Эта программа наглядно показывает все базовые концепции C++ и даёт практический результат, который легко понять и проверить.